

Portefeuille des élus du Congrès — le copy-trading bat-il le marché ?

Reconstruction, classement (talent vs style) et stratégie de copie, 2014–2026

05b_Portefeuille_Membre_MathSpec.ipynb

Alice Lemaire — 7 juillet 2026

Données : 134 429 transactions déclarées 2014–2026 (actions + ETF, nettoyage S1/S2), prix Yahoo (cache `prices_v2`); 266 membres avec un historique reconstituable. Notations : i = ticker, t = jour de bourse, $P_i(t)$ = cours de clôture.

1. Reconstruction du portefeuille d'un membre

- **Achat** → parts, au 1^{er} jour coté $\geq$ la transaction : $q = \frac{\text{montant}}{P_i(\tau)}$, $\tau = \min\{t \geq \text{traded}\}$.
- **Vente** → retire des parts (short interdit) : $q^- = \min(\text{montant}/P_i, \text{parts})$.
- **Détentions cumulées** : $n_i(t) = \sum_{\text{achats} \leq t} q - \sum_{\text{ventes} \leq t} q^-$.
- **Valeur** : $V(t) = \sum_i n_i(t) P_i(t)$.

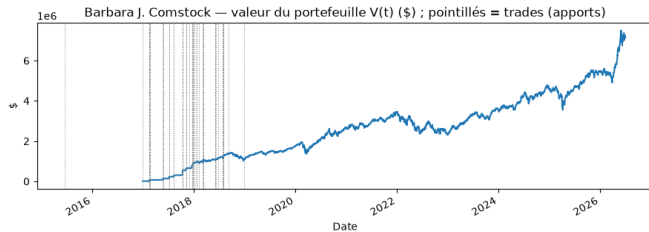


FIGURE 1 – Membre-exemple (B. Comstock) : $V(t)$ saute à chaque trade (pointillés) — la valeur mélange apports et performance.

parts	$n_i(t)$	AAPL	AMZN	HPE	VGT	XT
2016		298	0	0	0	0
2019		7 999	1 643	4 386	1 694	1 838
2026		7 999	1 643	4 386	1 694	1 838

TABLE 1 – Extrait de la matrice N (parts détenues par jour, une colonne par ticker).

2. Rendement d'un membre (*time-weighted*)

On valorise les parts de la **veille** $\Rightarrow$ un apport n'est jamais un rendement :

$$r_P(t) = \frac{\sum_i n_i(t-1)P_i(t)}{\sum_i n_i(t-1)P_i(t-1)} - 1$$

- Jour sans position : $r_P(t) = 0$ (système ouvert); win-sorisation $\pm 50\%$ /jour.
- $\text{NAV}(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_P(s))$ = la **performance pure** (contrairement à $V(t)$ qui mélange les apports); $\text{vol} = \sigma(r_P)\sqrt{252}$, $\text{Sharpe} = \frac{\bar{r}_P}{\sigma(r_P)}\sqrt{252}$.

Aperçu de toute la population. On calcule la série de rendement de *chaque* membre une seule fois (réutilisée partout); cumulative $\Rightarrow$ la tronquer à une date ne regarde jamais le futur.

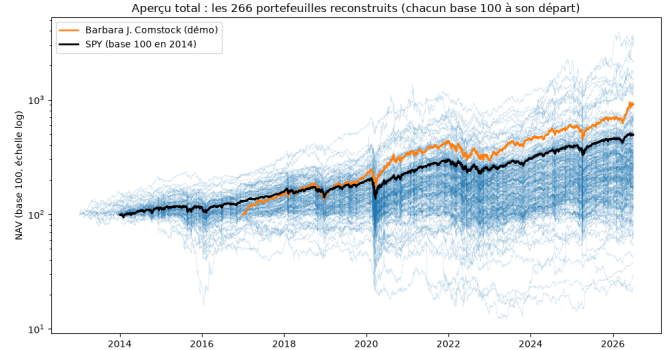


FIGURE 2 – Les 266 portefeuilles reconstruits (NAV base 100 à leur départ, échelle log); SPY en noir, membre-exemple en orange.

	CAGR	vol	Sharpe	maxDD
moyenne	+14,6 %	25,4 %	0,68	−39,7 %
Q_1	+9,0 %	17,9 %	0,53	−46,0 %
médiane	+12,8 %	21,6 %	0,71	−36,4 %
Q_3	+17,2 %	28,2 %	0,86	−31,0 %

TABLE 2 – Distribution des stats sur les 266 membres (track médian ≈ 2270 jours).

3. Qui est éligible ?

Un ratio de performance n'a de sens que sur assez de matière (un IR sur 3 trades explose). On ne garde que :

$$n_{\text{trades}} \geq 10 \quad \text{et} \quad n_{\text{jours}} \geq 126 (\sim 6 \text{ mois}).$$

Il reste **223 éligibles** sur 266.

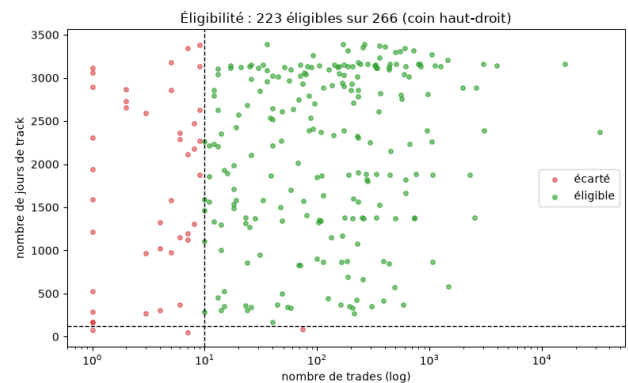


FIGURE 3 – Qui passe la porte : $n_{\text{trades}} (\log) \times n_{\text{jours}}$; la boîte d'éligibilité (coin haut-droit) garde 223 membres sur 266.

4. Qui bat le SPY — talent ou style ?

Deux critères, testés de la même façon (test t unilatéral, seuil 1,645).

Information Ratio (suppose $\beta = 1$) :

$$x(t) = r_P(t) - r_{SPY}(t), \quad \text{IR} = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)}\sqrt{252}, \quad t = \text{IR}\sqrt{n/252}$$

Appraisal (talent, marché retiré) — régression $r_P = \alpha + \beta r_{SPY} + \varepsilon$:

$$\beta = \frac{\text{Cov}(r_P, r_{SPY})}{\text{Var}(r_{SPY})}, \quad \alpha = \overline{r_P} - \beta \overline{r_{SPY}}$$

$$\text{appraisal} = \frac{\alpha}{\sigma(\varepsilon)} \sqrt{252}, \quad t_{\text{appr}} = \text{appraisal} \sqrt{n/252}$$

$\beta = 1 \Rightarrow \text{appraisal} = \text{IR}$; sinon l'IR mélange **exposition** (style) et **talent**. Sur $M = 223$ tests corrélés, ~ 11 dépassements du seuil sont attendus par pur hasard — borne basse.

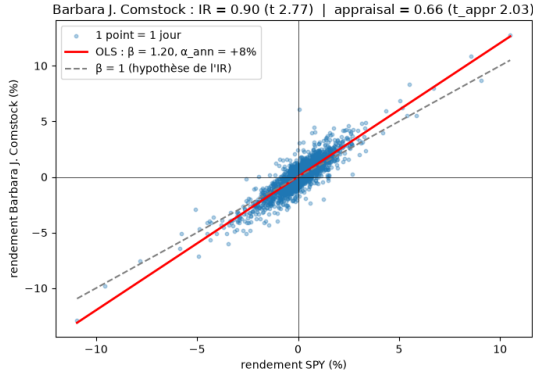


FIGURE 4 — Régression du membre-exemple : pente = β , ordonnée = α ; la droite grise est l'hypothèse $\beta = 1$ de l'IR.

4.1 Classement par l'IR

On classe les éligibles par IR ; **20** significatifs ($t > 1,645$), ~ 11 attendus par hasard.

Membre	trades	jours	IR	t
Fetterman	10	284	2,48	2,64
Moody	23	364	1,67	2,01
McGarvey	24	853	1,50	2,76
McClain	1 479	580	1,26	1,92
Westerman	208	336	1,19	1,38
Schrier	40	165	1,11	0,89
Sullivan	100	904	1,00	1,89
Suozzi	662	2 230	0,90	2,68

TABLE 3 — Top-8 par IR (sur 223 éligibles).

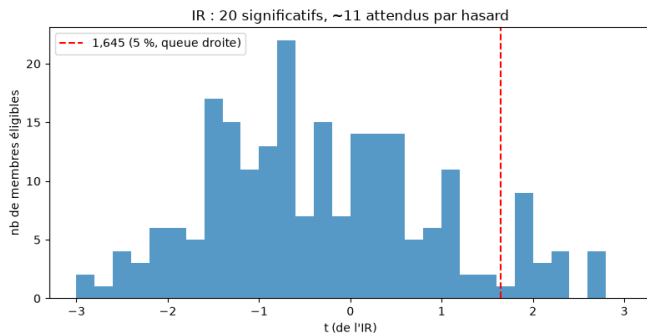


FIGURE 5 — Distribution des t (IR) : 20 significatifs à droite de 1,645, ~ 11 attendus par hasard.

4.2 Classement par l'appraisal

Exactement la même chose, mais sur le **talent** (β retiré) : **12** significatifs ($t_{\text{appr}} > 1,645$).

Membre	trades	jours	appr.	t_{appr}
Fetterman	10	284	2,24	2,38
Moody	23	364	1,37	1,64
Westerman	208	336	1,31	1,51
Taylor	195	353	1,17	1,39
McGarvey	24	853	1,08	1,99
Schrier	40	165	1,08	0,87
Letlow	224	423	0,92	1,19
James	257	661	0,91	1,47

TABLE 4 — Top-8 par appraisal (mêmes 223 éligibles, mêmes colonnes que l'IR).

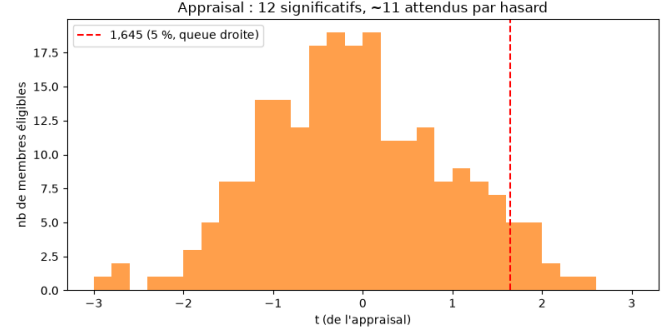


FIGURE 6 — Distribution des t_{appr} (appraisal), même style que l'IR : 12 significatifs.

4.3 Le lien entre les deux

L'IR et l'appraisal ne diffèrent que par le β .

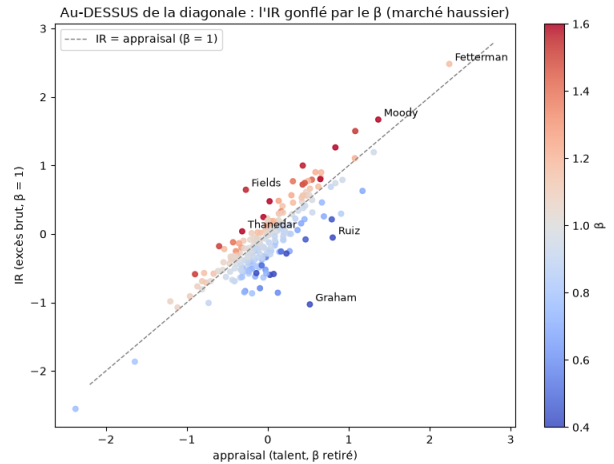


FIGURE 7 — IR (vertical) vs appraisal (horizontal), couleur = β : au-dessus de la diagonale, l'IR est gonflé par le β (marché haussier).

Lecture.

- Le surnombre **fond au niveau du hasard** : **20** significatifs par l'IR $\rightarrow$ **12** par l'appraisal ≈ 11 attendus. La queue droite était surtout du β .
- Les portés par le marché **chutent** (Moody β 1,79 : t 2,01 $\rightarrow$ 1,64, sous le seuil) ; des défensifs **montent** (Ruiz β 0,09 : t_{appr} 2,40).
- Ça n'exclut pas quelques cas individuels — mais **les aurait-on trouvés à temps ?**

5. Choisir qui copier chaque année (walk-forward)

À chaque fin d'année Y , on classe les éligibles par un critère, on garde les significatifs, on suit le top- K en $Y+1$ — point-in-time, aucun regard futur. Classement = les éligibles à $t_{\text{crit}} > 1,645$, triés par le critère :

$$\text{classement}(Y) = \{\text{éligibles} \wedge t_{\text{crit}} > 1,645\}.$$

fenêtre	n_{IR}	n_{appr}	tête IR	tête appr.
2014–14	1	3	Reed	Reed
2014–15	4	4	McKinley	Chabot
2014–16	2	4	Long	Brooks
2014–17	4	4	Comstock	Khanna
2014–18	5	7	Heck	Heck
2014–19	8	11	Evans	Lee
2014–20	19	21	Beyer	Beyer
2014–21	13	10	Comstock	Heck
2014–22	7	7	DelBene	Coble
2014–23	12	12	Landsman	Sullivan
2014–24	17	14	McGarvey	McGarvey
2014–25	20	11	McGarvey	Taylor
2014–26	20	12	Fetterman	Fetterman

TABLE 5 – Nb de significatifs et tête du classement à chaque coupe, par critère.

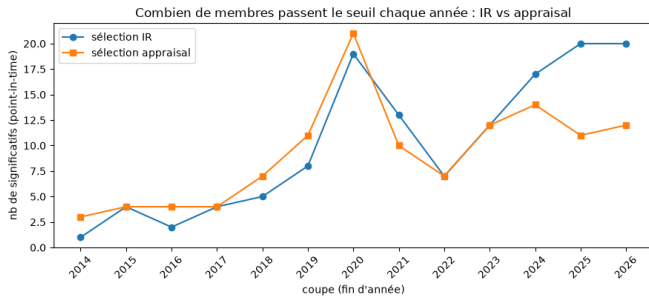


FIGURE 8 – Nb de significatifs par an : IR et appraisal en retiennent un nombre comparable, mais *pas les mêmes* membres.

Lecture.

- La tête change presque chaque année → on copie un **panier top- K** , pas un individu.
- IR et appraisal retiennent un nombre comparable, mais **pas les mêmes** (l'appraisal écarte les β -portés) → les deux stratégies divergeront (§7).

6. La combinaison : buy-and-hold

« Copier et **tenir** » laisse les poids **dériver** avec la performance ; les figer reviendrait à rebalancer chaque jour (faux) :

$$NAV_k(t) = \prod_{s \leq t} (1 + r_{m_k}(s)), \quad N(t) = \sum_k w_k NAV_k(t),$$

$$r_{\text{strat}}(t) = \frac{N(t)}{N(t-1)} - 1.$$

top-4 sél IR (1/K)	excès/an	t	gagn.
combinaison figée (ancienne)	+3,6 %	1,14	7/11
combinaison dérive (corrigée)	+3,1 %	0,94	7/11

TABLE 6 – Les poids figés **surestiment** (rebalancement fan-tôme) : t 1,14 → 0,94.

Lecture. On garde la dérive partout ensuite.

7. Top-4 : sélection IR vs sélection appraisal

On copie chaque année les 4 meilleurs — une fois classés par IR, une fois par appraisal — et on compare (combinaison dérive, 2016–2026).

	sélection IR	sélection appraisal
excès/an	+3,1 %	−2,5 %
t	0,94	−1,24
années gagnantes	7/11	3/11
β	1,20	1,01
α annualisé	−0,4 %	−2,3 %
t (appraisal)	−0,13	−0,75

TABLE 7 – Top-4 : les deux critères côte à côte (pondérer α score ne change rien).

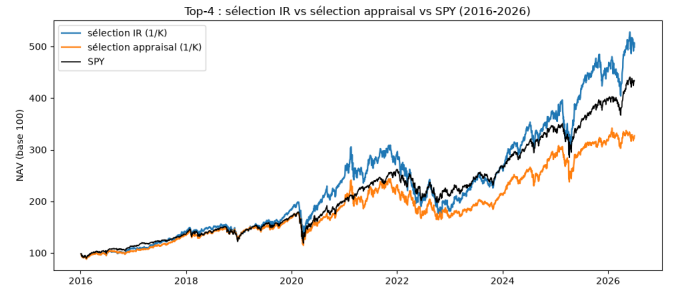


FIGURE 9 – NAV base 100 : sélection IR vs sélection appraisal vs SPY (2016–2026).

Lecture. Aucune des deux n'a d' α . Sélection IR : +3,1%/an mais $\beta \approx 1,2 = \text{tilt de style}$. Sélection appraisal : $\beta \approx 1,0$ (style neutralisé) **mais** −2,5%/an → l'appraisal passé ne prédit pas l' α futur (pas de persistance du talent).

8. Combien copier ? (le choix de K)

On construit les stratégies pour tout $K \in [4, 20]$, puis on choisit K **honnêtement** (sans regard futur), avec le **critère de la sélection lui-même** :

$$K^*(Y) = \arg \max_K \text{score}_{\text{crit}}(\text{strat-}K|_{\leq Y}).$$

$K = 4$ par défaut sans historique.

tendue	$K(\text{IR})$	excès(IR)	$K(\text{appr})$	excès(appr)
2016	4	−4,2 %	4	−9,6 %
2017	4	+8,5 %	4	+9,7 %
2018	4	−1,4 %	4	+2,8 %
2019	4	+7,6 %	4	−4,4 %
2020	4	+15,9 %	7	+1,6 %
2021	8	−6,1 %	11	−9,8 %
2022	18	−9,9 %	20	−3,7 %
2023	12	+12,2 %	20	+6,2 %
2024	18	+4,4 %	20	+1,0 %
2025	18	+4,2 %	20	−0,9 %
2026	12	+13,5 %	20	−3,9 %

TABLE 8 – Le K retenu chaque année (walk-forward) et l'excès réalisé — il change d'une année à l'autre.

Stratégie	excès/an	t	β	t_{appr}
$K=4$ fixe (sél IR)	+3,1 %	0,94	1,20	−0,13
K walk-forward (sél IR)	+4,1 %	1,58	1,17	0,45
$K=4$ fixe (sél appr)	−2,5 %	−1,24	1,01	−0,75
K walk-forward (sél appr)	−1,0 %	−0,54	0,97	−0,29

TABLE 9 – $K = 4$ fixe vs K walk-forward, pour chaque critère de sélection.

Lecture.

- Le K retenu **change d'une année à l'autre** : « combien copier » n'est pas une constante.
- Côté IR, laisser K se choisir relève le t (+4,1%/an, $t = 1,58$) mais reste **sous** 1,81.

- Côté appraisal, même en choisissant K par l'appraisal, l'excès reste **négatif**.

9. Verdict

- Le classement est crédible et outillé, mais une fois le marché retiré, le surnombre de « talents » **fond au niveau du hasard** ($20 \rightarrow 12 \approx 11$ attendus) : c'était du β .
- La copie des meilleurs **ne bat pas le SPY** : top-4 +3,1%/an mais $t = 0,94$ et $\beta = 1,20 \Rightarrow \alpha < 0$. Aucun K (4 à 20), fixe ou walk-forward, ne franchit le seuil.
- Sélectionner sur le talent β -propre neutralise le style ($\beta \approx 1$) **mais rend l'excès négatif** : pas de persistance du talent.
- Tout ceci est un **plafond théorique** (entrée à la date de transaction, sans frais) ; la version jouable (entrée à la publication + coûts) est traitée dans le notebook 06.